Definiciones de la Parte 2: C^*-álgebras

Índice de definiciones

Definición 2.1. C^*-álgebra. (p. 1)

Definición 2.4. $*$-homomorfismo. (p. 1)

Definición 2.5. Elementos normales, autoadjuntos, unitarios y proyecciones. (p. 1)

Definición 2.23. Extensión del cálculo funcional. (p. 6)

Nota. El documento original pasa de la Definición/Observación 2.2 a la Definición 2.4; se conserva exactamente esa numeración y no se introduce una "Definición 2.3".

Definiciones

Definición 2.1. Una C^*-álgebra A es un álgebra de Banach involutiva tal que

$$\|a^*a\| = \|a\|^2, \qquad \forall a \in A,$$

(identidad C^*).

Definición 2.4. Sean A y B C^*-álgebras. Un $*$-homomorfismo es un mapeo

$$\varphi : A \longrightarrow B$$

lineal, multiplicativo y que preserva la involución,

$$\varphi(a^*) = \varphi(a)^*.$$

Si A y B tienen unidad, decimos que φ es *unital* si

$$\varphi(1_A) = 1_B.$$

Definición 2.5. Sea $a \in A$. Decimos que a es:

(I) *normal* si

$$a^*a = aa^*;$$

(II) *autoadjunto* si

$$a^* = a.$$

Denotamos al conjunto de autoadjuntos con A_{sa};

(III) *unitario* si

$$a^*a = aa^* = 1$$

(asumiendo que A tiene unidad). Escribimos

$$\mathcal{U}(A) = \{\text{unitarios de } A\};$$

(IV) *proyección* si

$$a = a^* = a^2.$$

Escribimos

$$\mathcal{P}(A) = \{\text{proyecciones de } A\}.$$

Definición 2.23. Sea A con unidad y $a \in A$ normal. Sea $E \subseteq \mathbb{C}$ un espacio localmente compacto que contiene a $\sigma(a)$. Definimos un $*$-homomorfismo unital

$$C_b(E) \longrightarrow A, \qquad f \longmapsto \big(f|_{\sigma(a)}\big)(a) =: f(a),$$

utilizando el cálculo funcional. Si $f : E \to \mathbb{C}$ no es acotada, del mismo modo se define $f(a) \in A$ (pues lo único que importa es $f|_{\sigma(a)}$, que sí es acotada por ser $\sigma(a)$ compacto).